We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Sodium Sulfite anhydrous food grade (E221)

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

การใช้งานที่แนะนำ: สารอนินทรีย์มีสามารถรีดิ๊วซิ่งได้, ผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในขบวนการสังเคราะห์ทางเคมี , ขบวนการทางเคมี

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**5 (**กลืนกิน**)
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**3

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

คำสัญญาณ:

คำเตือน

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:
H303 อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H402 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):
P273 หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):
P312 โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):
P501 กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

เมื่อสัมผัสกับกรดจะปลดปล่อยก๊าซพิษ

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

คุณลักษณะของสาร: **สารเคมี**

sodium sulphite
หมายเลข CAS: 7757-83-7

Na2SO3
E 221

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

sodium sulphite
ปริมาณ (W/W): >= 75 % - <= 100 %
หมายเลข CAS: 7757-83-7
Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**)
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 3

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ถ้าเกิดผิดปกติหลังจากการหายใจเอาฝุ่นสารเคมีเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมายังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และนำตัวส่งแพทย์ หลังจากการหายใจเอาผลิตภัณฑ์ที่สลายตัว รีบหายใจเอาละอองคอร์ติโคสเตอรอยด์ (corticosteroid) เข้าไปทันที ให้ไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, หลายคนมีความไวต่อสารเติมแต่งซัลไฟต์ และอาจประสบกับอาการหลากหลาย เช่นโรคผิวหนังอักเสบ (dermatitis) ลมพิษ (urticaria) อาการบวมน้ำที่ผิวหนัง(angio-oedema) อาการปวดท้อง (abdominal pain) ท้องเสีย (diarrhoea)การหดตัวของหลอดลม (bronchoconstriction) และอาการช็อกจากการแพ้ (anaphylaxis)**
อันตราย: **เมื่อกลืนกินเข้าไปจะทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหารมีความเสี่ยงต่อการเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, ผงเคมีแห้ง

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
ลำน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ผลิตภัณฑ์จะไม่ลุกไหม้

ใช้วิธีการดับเพลิงให้เหมาะสมกับไฟที่เกิดบริเวณรอบ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
Sulphur dioxide
สาร/กลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถจะถูกปล่อยออกมาถ้าผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในกอ งเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ผลิตภัณฑ์ไม่ลุกติดไฟ ควรพิจารณาวิธีการดับเพลิงบริเวณรอบๆ น้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องถูกกำจัดตามกฎข้อบังคับ หากเกิดไฟไหม้และ/หรือการระเบิด ห้ามสูดดม

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้าสวมชุดป้องกันส่วนบุคคลมั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดินห้ามระบายลงใต้ดินหรือดินกักเก็บน้ำและกำจัดน้ำล้างที่ปนเปื้อน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
กวาด หรือตัก กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

ใช้งานในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทดีเท่านั้น หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
สารเคมี ผลิตภัณฑ์ไม่ลุกติดไฟ ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ

การจัดเก็บ

แยกมาจากสารที่เป็นกรด และสารเกิดจากกรดต่างๆ แยกจากออกซิแดนท์

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: สเตนเลสสตีล 1.4541, สเตนเลสสตีล 1.4571, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), คาร์บอนสตีล (เหล็ก)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: เก็บให้ห่างจากความร้อน เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดสนิทแน่นเก็บไว้ในที่เย็นและมีการระบายอากาศที่ดี เก็บในภาชนะที่แห้ง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ออกซิเจน อันตรายจากการขาดออกซิเจนในคอนเทรนเนอร์และแท็งค์

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

เท่าทีทราบ ไม่มีขีดจำกัดการรับสัมผัสในสถานที่ทำงาน

ค่าขีดจำกัดของฝุ่นที่บังคับใช้

สามารถนำค่าที่มีกำหนดไว้แล้วสำหรับสารต่อไปนี้ไปปรับใช้ได้ในกรณีที่ไม่พบข้อกฎหมายหรือข้อบันทึกสำหรับการจัดเก็บและการขนย้าย

Sulphur dioxide, 7446-09-5;
STEL value 0.25 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 5 ppm (OEL (TH))

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
ใช้หน้ากากป้องกันการเกิดฝุ่นขึ้น การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองอนุภาคประสิทธิภาพต่ำใช้สำหรับอนุภาคของแข็ง (เช่น ไส้กรองอนุภาคตาม EN 143 หรือ 149 ชนิด P1 หรือ FFP1) ป้องกันการหายใจถ้ามีก๊าซ/ไอระเหย ไส้กรองรวม EN141 ชนิด ABEK-P3 สำหรับก๊าซ/ไอระเหยของสารอินทรีย์ ,

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันสารเคมี
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)
เช่น ยางไนไตรล์ (0.4 มิลลิเมตร), ยางคลอโรพรีน (0.5 มิลลิเมตร), โพลีไวนิลคลอไรด์ (0.7 มิลลิเมตร) และอื่นๆ
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ห้ามหายใจเอาไอระเหยหรือฝุ่นเข้าไป ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ผง, การตกผลึก**	
สี:	**สีขาวจนถึงสีเหลืองอ่อน**	
กลิ่น:	**ไม่มีกลิ่น**	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	8.5 - 10.5 (5 %(m), 20 deg. C)	(OECD Guideline 122)

จุดหลอมเหลว(การสลายตัว):
สาร/ผลิตภัณฑ์สลายตัว

จุดเดือด:
(1,013.25 hPa)
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

จุดวาบไฟ:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

อัตราการระเหย:
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): **ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์** (other)

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: 500 deg. C

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **สารนี้ไม่สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง**

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**

ความดันไอ:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความหนาแน่น: 2.633 g/cm3
(20 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความหนาแน่นสัมพัทธ์: 2.63
(20 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความหนาแน่นรวม: 1,400 - 1,600 kg/m3 (other)

การละลายได้ในน้ำ: **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**
220 g/l
(20 deg. C)

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow): -4 (OECD Guideline 107)
(25 deg. C)

การดูดซับ/น้ำ-ดิน:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ค่าความหนืด, ทางจลน์:
ไม่ได้กำหนด

<u>คุณสมบัติของอนุภาค</u>

การกระจายขนาดอนุภาค:	257 µm สารทดสอบ: TS อื่นๆ อนุภาคที่ละเอียด -	(D50, ISO 13320-1)

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงความร้อน หลีกเลี่ยงออกซิเจนในชั้นบรรยากาศ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: 500 deg. C

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
ไนไตรท์, ไนเตรท, สารที่สามารถออกซิไดซ์ได้, กรด

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ทำปฏิกิริยากับไนไตรท ทำปฏิกิริยากับไนเตรทต่าง ๆ ทำปฏิกิริยากับสารออกซิไดซ์ เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ภายใต้อิทธิพลที่เป็นกรด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ออกซิเจน

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
Sulphur dioxide

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**):
โดยประมาณ 2,610 mg/kg (OECD Guideline 401)

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): > 5.5 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
ไม่พบการตาย ทดสอบกับละอองฝุ่น

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางผิวหนัง**): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)
ไม่พบการตาย

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษต่ำเมื่อรับประทานเข้าไป ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 หลายคนมีความไวต่อสารเติมแต่งซัลไฟต์และอาจประสบกับอาการหลากหลาย เช่นโรคผิวหนังอักเสบ (dermatitis) ลมพิษ (urticaria) อาการ

บวมน้ำที่ผิวหนัง(angio-oedema) อาการปวดท้อง (abdominal pain) ท้องเสีย (diarrhoea)การหดตัวของหลอดลม (bronchoconstriction) และอาการช็อกจากการแพ้(anaphylaxis)

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่ระคายเคืองตาและผิวหนัง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (Draize test)

การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง**
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (Draize test)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ผลการกระตุ้นอาการภูมิแพ้ในบุคคลที่มีความไวเป็นพิเศษไม่สามารถที่จะตัดออกไป ได้

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การทดสอบปุ่มน้ำเหลืองเฉพาะที่ในหนู (LLNA) หนูถีบจักร: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้** (OECD Guideline 429)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากการศึกษาในหนูด้วยการให้สารนี้ทางปากแกหนูพุกขาวในระยะยาว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ประสบการณ์ในมนุษย์

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

บุคคลที่ไวต่อการแพ้ สารนี้สามารถนำมาสู่การกระตุ้นอาการแพ้ได้

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
การกลืนกินสารเข้าไปซ้ำๆไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมี การสูดดมสารเข้าไปซ้ำๆไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมี ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่ได้กำหนด

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

สัมผัสกับกรดที่ปล่อยก๊าซพิษออกมา

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Part 15, static)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 59 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/EEC, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 230 mg/l, Daphnia magna (other, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 31.9 mg/l (**อัตราการโต**), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 100 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, static)
ความเข้มข้นปกติ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (3 h) > 1,000 mg/l, (OECD Guideline 209, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (17 h) 260 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Part 8, **ในน้ำ**)
ความเข้มข้นปกติ

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**34 วัน**) 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 210, **ไหลผ่าน**)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**21 วัน**), > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:
ไม่มีข้อมูล
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
จากสมบัติทางโครงสร้าง การสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):

ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ความเข้มข้นสูงของสารอาจทำให้เกิดการใช้ออกซิเจนเชิงเคมีมากในกระบวนการบำบัด น้ำเสียทางชีวภาพหรือทางน้ำ ไม่คาดว่าการยับยั้งของการย่อยสลายในแอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)จะเกิดขึ้นระหว่างค่าเริ่มต้นของความเข้มข้นต่ำ

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ต้องทิ้งหรือเผาให้เป็นเถ้าตามข้อกำหนดท้องถิ่น
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ปนเปื้อนควรทำให้ว่างเปล่าเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ หลังจากทำความสะอาดอย่างทั่วถึงแล้วจึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

	ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม	UN number or ID number:	Not applicable
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable

อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม มลพิษทางทะเล: ไม่	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**		**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม	UN number or ID number:	Not applicable
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
ไม่ได้กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลในปริมาณมาก	Maritime transport in bulk is not intended.

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ